

TheKnife

MANUALE UTENTE

Laboratorio Interdisciplinare B

Università degli Studi dell'Insubria

Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

Autori

Gharsellaoui Omema - 761146 - VA

Kufura Razak - 760614 - VA

Anno Accademico: 2024/2025

Data: Giugno 2026

Versione: 1.0

Indice

1. Installazione	3
1.1 Requisiti di Sistema	3
1.2 Setup Ambiente	4
1.3 Installazione del Programma	4
2. Esecuzione ed Uso	4
2.1 Setup e Lancio del Programma	5
2.1.1 Avvio del Server	5
2.1.2 Avvio del Client	5
2.2 Uso delle Funzionalità	6
2.2.1 Registrazione e Login	6
2.2.2 Area Guest	9
2.2.3 Ricerca Avanzata	10
2.2.4 Ricerca Ristoranti Vicini	11
2.2.5 Area Cliente	12
2.2.6 Area Ristoratore	15
3. Data Set di Test	18
4. Limiti della Soluzione	18
5. Sitografia / Bibliografia	19

1. Installazione

TheKnife è un'applicazione client-server sviluppata in Java che consente agli utenti di ricercare ristoranti, gestire recensioni e preferiti, mentre i ristoratori possono amministrare i propri ristoranti e rispondere alle recensioni dei clienti.

L'applicazione è progettata per essere multiplatforma ed è stata sviluppata utilizzando Java Swing per l'interfaccia grafica e PostgreSQL come sistema di gestione del database.

Prima di utilizzare il programma è necessario verificare che il sistema soddisfi i requisiti indicati nei paragrafi seguenti.

1.1 Requisiti di Sistema

Per eseguire correttamente TheKnife è necessario disporre dei seguenti requisiti software.

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10/11, oppure macOS
Java	JDK 11 o versione superiore
Database	PostgreSQL 14 o superiore
Connessione	Connessione locale (localhost) oppure rete LAN per Client e Server

Successivamente è necessario verificare che:

- PostgreSQL sia installato e correttamente avviato.
- Java sia installato e configurato nelle variabili di ambiente.
- Il database del progetto sia stato creato.
- Il server PostgreSQL sia in esecuzione prima dell'avvio del Server TheKnife.

Per verificare la corretta installazione di Java è possibile aprire il Prompt dei Comandi ed eseguire:

```
java -version
```

Il comando dovrà mostrare la versione di Java installata sul computer.

1.2 Setup dell'Ambiente

L'applicazione non richiede una procedura di installazione tradizionale.

Per preparare l'ambiente è sufficiente:

1. Estrarre il file compresso del progetto in una cartella del computer.
2. Installare PostgreSQL (se non già presente).
3. Creare il database **theknife_db** ed eseguire gli script SQL forniti con il progetto.
4. Verificare che il servizio PostgreSQL sia attivo.
5. Configurare, se necessario, i parametri di connessione al database.

1.3 Installazione del Programma

Dopo aver configurato l'ambiente è possibile avviare l'applicazione.

L'esecuzione deve avvenire nel seguente ordine:

1. Avviare il Server.
2. Inserire i parametri di connessione al database PostgreSQL.
3. Attendere il messaggio di avvio del server.
4. Avviare uno o più Client.
5. Effettuare il login oppure accedere come ospite.

L'applicazione può essere eseguita mediante i file JAR presenti nella cartella **bin**, oppure direttamente dall'ambiente di sviluppo (NetBeans o IntelliJ IDEA) eseguendo prima il Server e successivamente il Client.

2. Esecuzione ed Uso

In questo capitolo vengono descritte le principali funzionalità offerte dall'applicazione TheKnife e le modalità di utilizzo da parte delle diverse tipologie di utenti.

L'applicazione è composta da due componenti principali, **Server** e **Client**, che comunicano tra loro attraverso una connessione di rete. Il Server gestisce le richieste dei Client e l'accesso al database PostgreSQL, mentre il Client mette a disposizione dell'utente un'interfaccia grafica intuitiva per utilizzare tutte le funzionalità del sistema.

Una volta avviato il Server, è possibile eseguire uno o più Client contemporaneamente.

L'utente può scegliere se:

- effettuare il login come cliente;
- effettuare il login come ristoratore;
- registrare un nuovo account;
- accedere come ospite senza autenticazione.

Le sezioni successive illustrano nel dettaglio ciascuna funzionalità dell'applicazione.

2.1 Setup e Lancio del Programma

Per utilizzare correttamente TheKnife è necessario avviare prima il Server e successivamente il Client.

Il Server rappresenta il componente centrale dell'applicazione e ha il compito di:

- gestire la connessione con il database PostgreSQL;
- ricevere le richieste provenienti dai Client;
- elaborare le operazioni richieste;
- inviare le risposte ai Client.

Una volta avviato il Server, è possibile eseguire uno o più Client che si collegheranno automaticamente al Server.

L'avvio può essere effettuato direttamente dai file JAR presenti nella cartella **bin** oppure tramite l'ambiente di sviluppo utilizzato durante lo sviluppo del progetto.

Avvio del Server

Il Server deve essere eseguito per primo.

All'avvio vengono richiesti i parametri necessari alla connessione con PostgreSQL:

- Host
- Porta
- Nome del Database
- Username
- Password

Dopo aver inserito correttamente i dati, il Server rimane in attesa delle connessioni provenienti dai Client.

Avvio del Client

Terminato l'avvio del Server, è possibile eseguire il Client.

Alla connessione viene mostrata la schermata iniziale dell'applicazione dalla quale l'utente può:

- effettuare il login;
- registrarsi;
- continuare come ospite.

Nel caso in cui il Server non sia disponibile oppure non sia raggiungibile, il Client mostrerà un messaggio di errore invitando l'utente a verificare la connessione.

2.2 Uso delle Funzionalità

TheKnife mette a disposizione funzionalità differenti in base alla tipologia di utente che utilizza l'applicazione.

Le modalità di utilizzo previste sono tre:

- **Utente Guest**, che può consultare il catalogo dei ristoranti senza effettuare il login.
- **Cliente registrato**, che può ricercare ristoranti, gestire i preferiti e scrivere recensioni.
- **Ristoratore**, che può amministrare i propri ristoranti, consultare le recensioni ricevute e rispondere ai clienti.

Nei paragrafi successivi vengono illustrate nel dettaglio tutte le funzionalità disponibili.

2.2.1 Registrazione e Login

All'avvio dell'applicazione viene visualizzata la schermata iniziale, dalla quale è possibile effettuare il login, registrare un nuovo account oppure continuare come ospite.

Registrazione

Per creare un nuovo account è necessario selezionare il pulsante "**Registrati**" e compilare i campi richiesti. Al termine della registrazione l'utente potrà accedere all'applicazione utilizzando le proprie credenziali.

☐ Registrazione

Crea il tuo account

☐ Nome

☐ Cognome

☐ Data Nascita (opz.)

☐ Username

☐ Password (min 6)

☐ Luogo Domicilio

☐ Ruolo

cliente

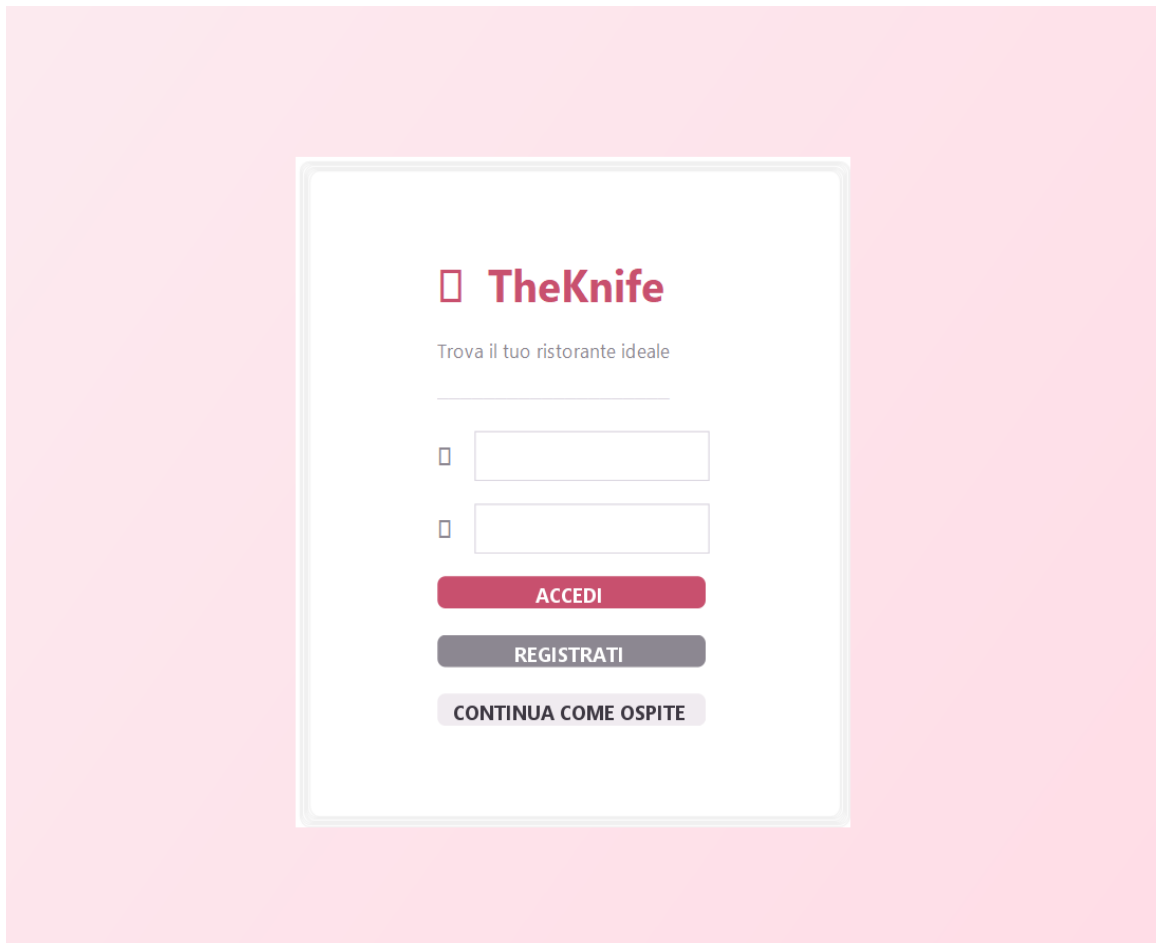
▼

REGISTRATI

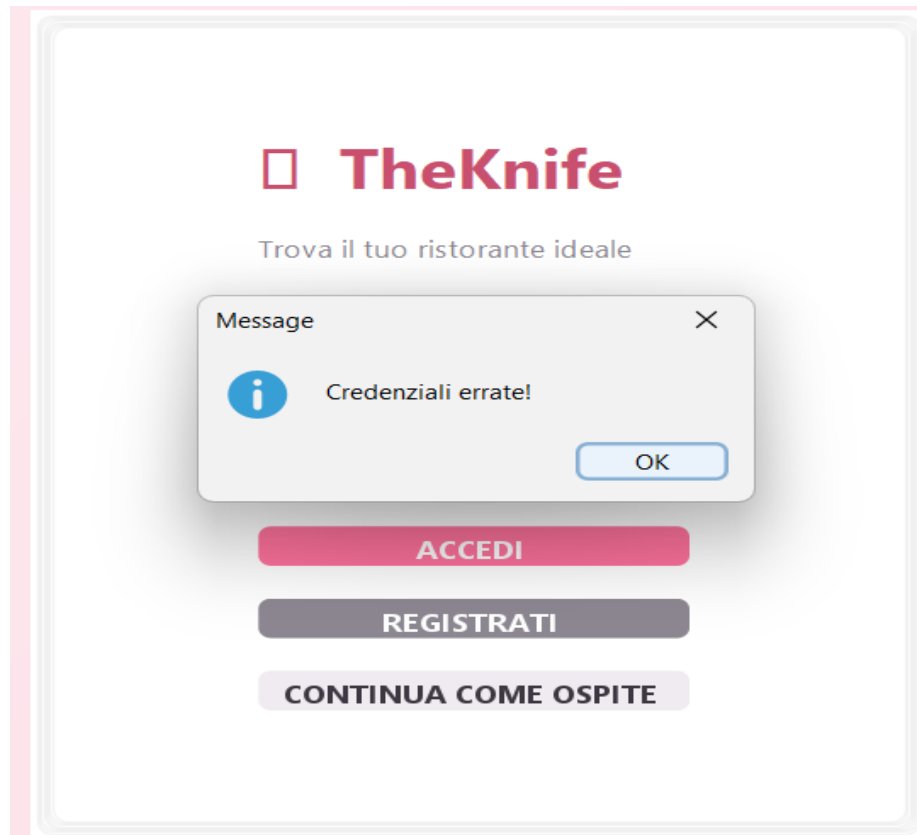
← INDIETRO

Login

Selezionando "**Accedi**", l'utente può inserire username e password per effettuare l'accesso. In base al ruolo (Cliente o Ristoratore) verrà aperta la relativa area riservata.



Se vengono inserite credenziali non corrette, il sistema visualizza un messaggio di errore e consente all'utente di riprovare



2.2.2 Area Guest

La modalità **Guest** permette di utilizzare le principali funzionalità di ricerca senza effettuare il login.

L'utente può:

- ricercare ristoranti;
- visualizzare i dettagli;
- leggere le recensioni;
- utilizzare la ricerca avanzata.

Non è invece possibile aggiungere preferiti o scrivere recensioni.

□ Modalita Ospite

← INDIETRO

📍 Citta:

□ CERCA

□ AVANZATA

□ Risultati

Figura 3 – Area Guest

2.2.3 Ricerca Avanzata

La ricerca avanzata consente di filtrare i ristoranti utilizzando diversi criteri, come città, tipo di cucina, fascia di prezzo, servizio di delivery, prenotazione online e valutazione minima.

Dopo aver selezionato i filtri desiderati è sufficiente premere "**Cerca**" per visualizzare i risultati.

Ricerca Ristoranti

← INDIETRO

Luogo (città)

varese

Tipo di cucina

Prezzo medio (Euro)

-

Delivery

Qualsiasi

▼

Prenotazione online

Qualsiasi

▼

Valutazione minima

Qualsiasi

▼

CERCA

Raggio di ricerca (km)

10

RISTORANTI VICINI

Risultati (doppio click per dettaglio)

Figura 4 – Ricerca avanzata

2.2.4 Ricerca Ristoranti Vicini:

La funzione **Ristoranti Vicini** permette di trovare i ristoranti presenti entro un determinato raggio dalla posizione dell'utente. Dopo aver inserito il raggio di ricerca, il sistema mostra i risultati ordinati in base alla distanza.

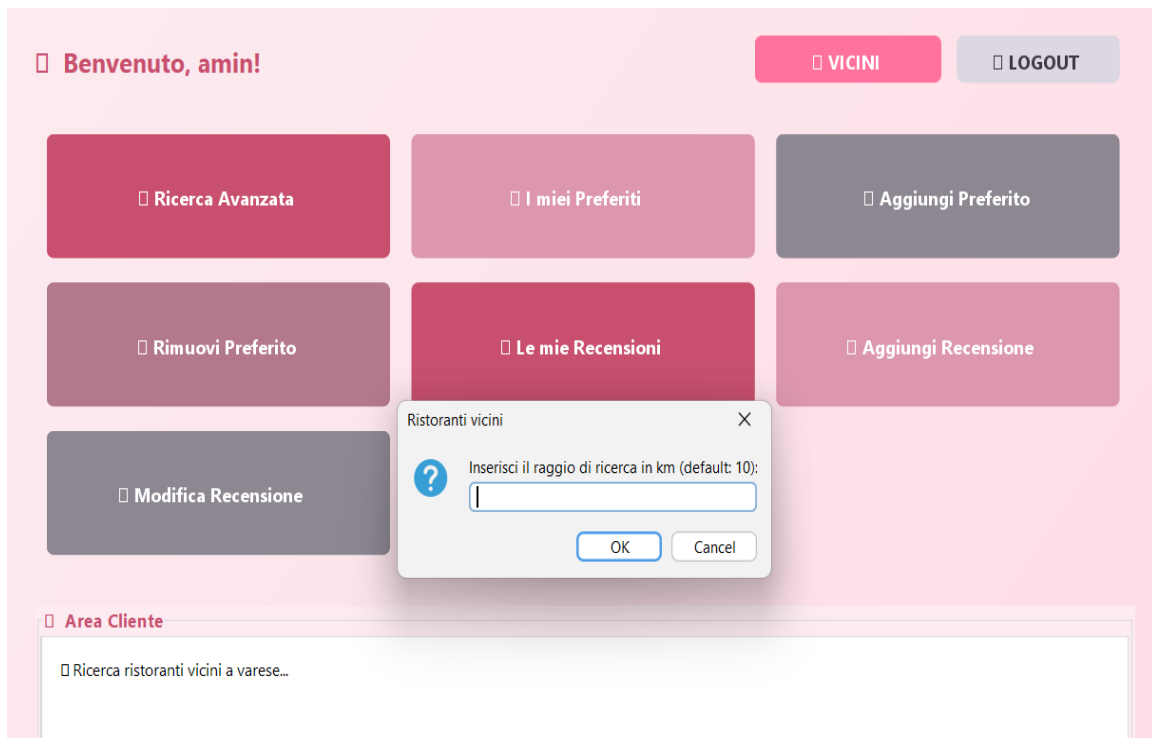


Figura 5 – Ricerca dei ristoranti vicini

2.2.5 Area Cliente

Dopo il login come cliente viene visualizzata l'area riservata. Da questa schermata è possibile accedere alle principali funzionalità dell'applicazione, come la ricerca avanzata, la gestione dei preferiti, delle recensioni e la ricerca dei ristoranti vicini.

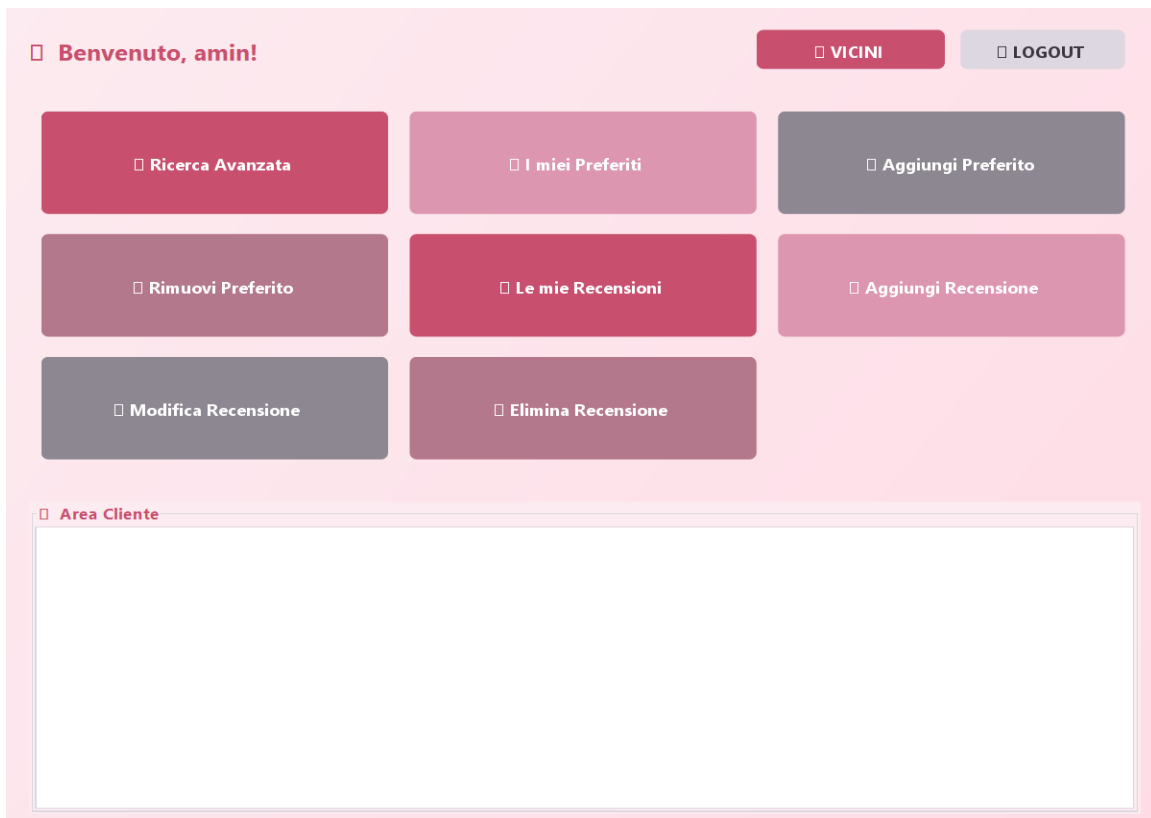


Figura 6 – Dashboard Cliente

Preferiti:

Il cliente può aggiungere o rimuovere un ristorante dalla lista dei preferiti per ritrovarlo facilmente nelle visite successive.

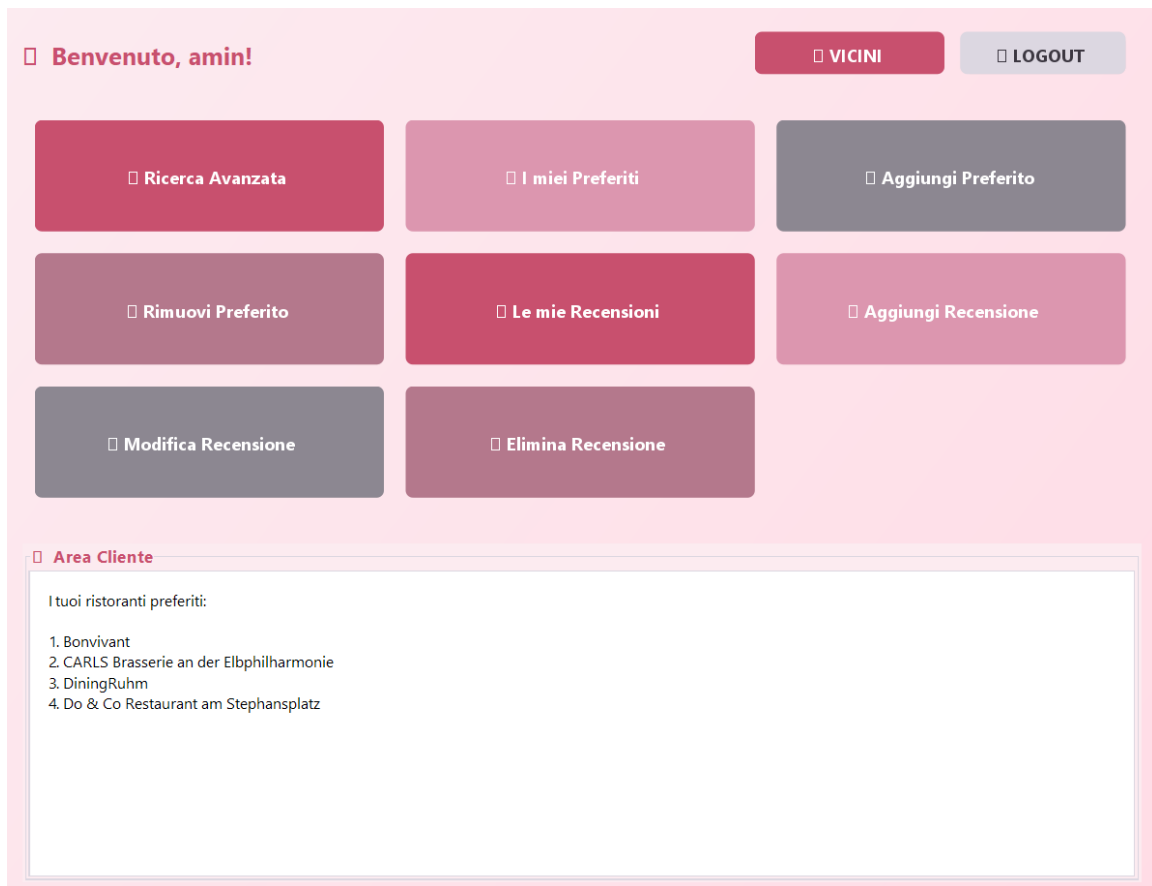


Figura 7 – Gestione preferiti

Recensioni:

Il cliente può inserire, modificare ed eliminare le proprie recensioni assegnando un voto da una a cinque stelle e un commento testuale.

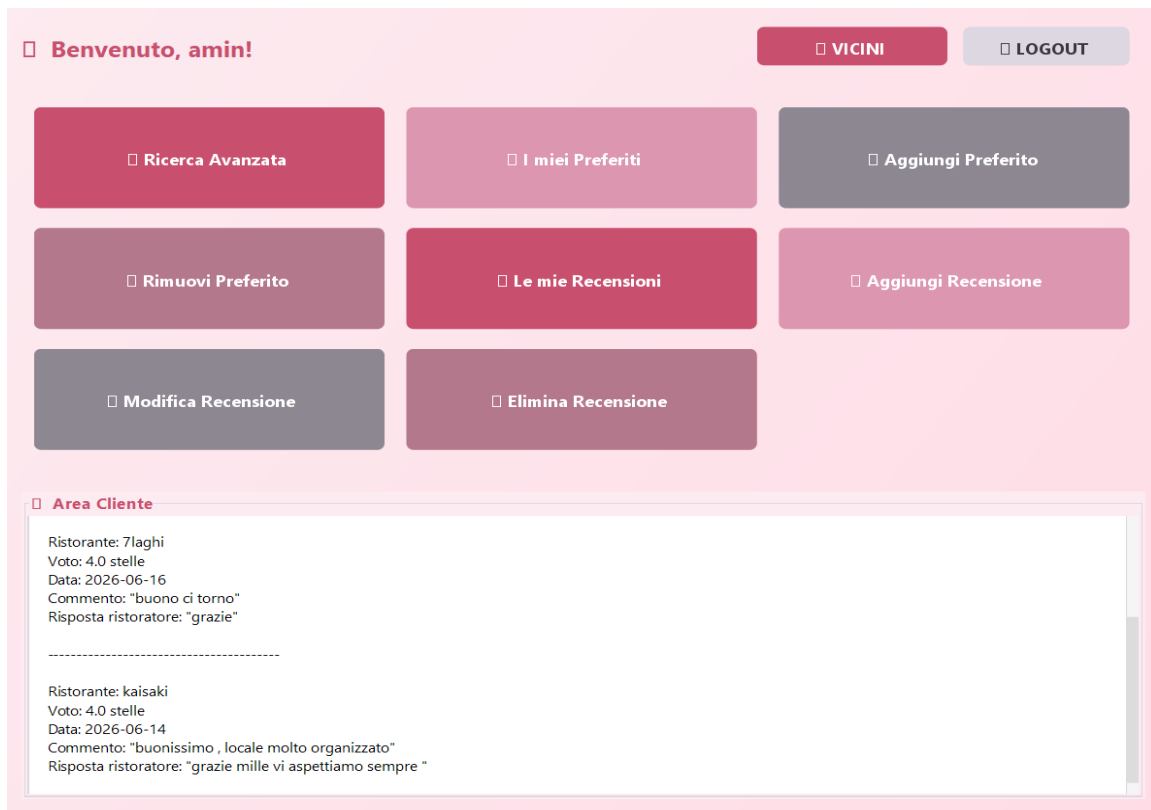


Figura 8 – Gestione recensioni

2.2.6 Area Ristoratore:

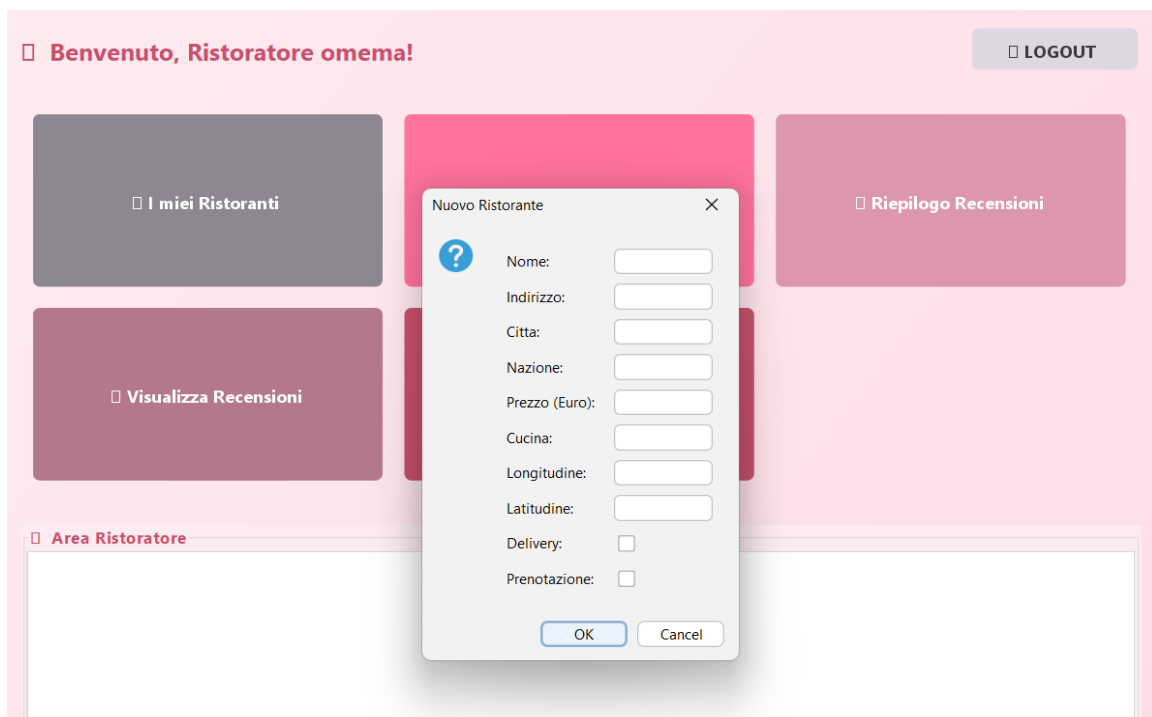
Dopo il login come ristoratore viene mostrata l'area dedicata alla gestione dei propri ristoranti.



Figura 9- Dashboard Ristoratore

Aggiunta Ristorante:

Il ristoratore può inserire un nuovo ristorante compilando il modulo con le informazioni richieste.



Visualizzazione Recensioni:

È possibile visualizzare tutte le recensioni ricevute dai propri ristoranti.

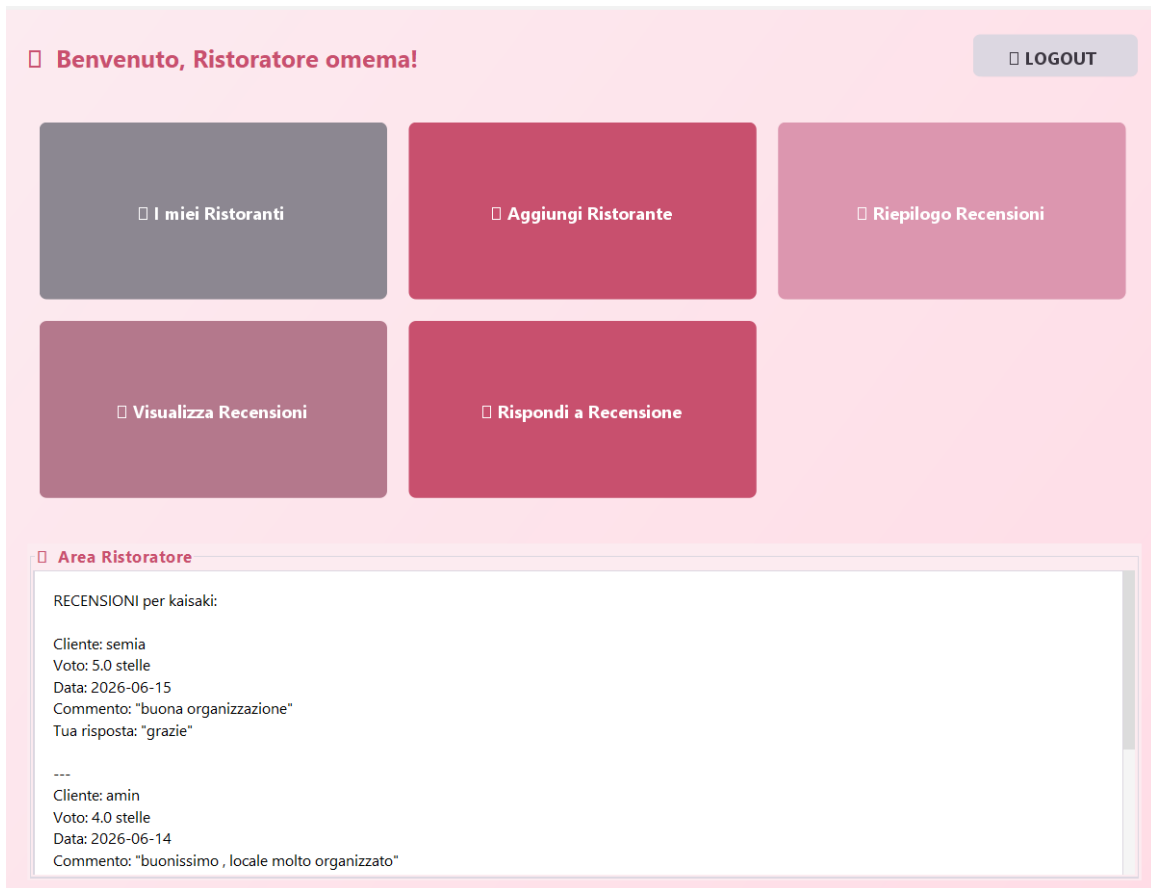


Figura 11-Visualizzazione recensione

Risposta Recensione:

Il ristorante può rispondere alle recensioni lasciate dai clienti direttamente dall'applicazione, scegliendo per quale ristorante e per quale cliente e alla fine scrive la sua risposta.

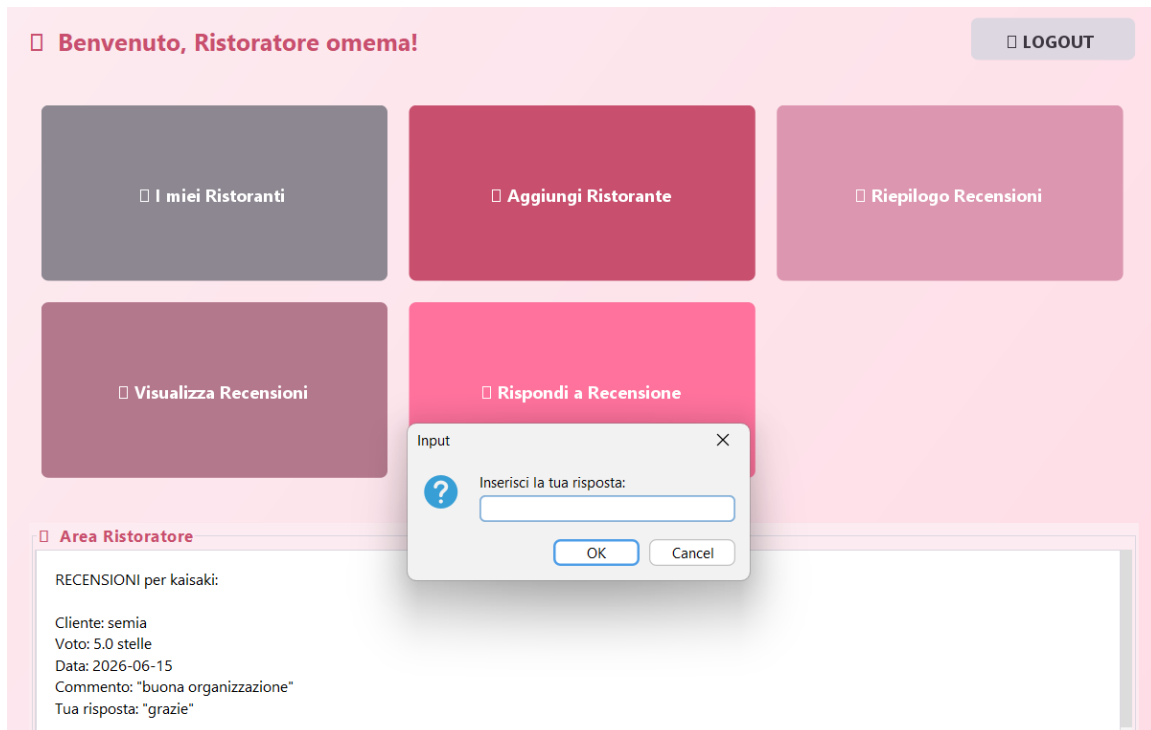


Figura 12-risposta recensione

3. Data Set di Test

Il progetto utilizza un dataset contenente ristoranti della Guida Michelin, impiegato per testare le funzionalità di ricerca e consultazione.

Durante i test è inoltre possibile utilizzare utenti registrati oppure creare nuovi account tramite la schermata di registrazione.

Account utilizzati durante i test:

Username	Password	Ruolo
amin	1234567890	Cliente
oumy	0987654321	Ristoratore

4. Limiti della Soluzione

L'applicazione presenta alcune limitazioni dovute alle scelte progettuali adottate.

Limite	Descrizione
Lingua	L'interfaccia è disponibile esclusivamente in lingua italiana.
Database	È necessario che PostgreSQL sia installato e correttamente configurato.
Connessione	Il Client richiede che il Server sia già in esecuzione.
Recupero Password	Non è disponibile una funzione di recupero della password.
Geolocalizzazione	La ricerca dei ristoranti vicini utilizza le coordinate memorizzate nel database.

5. Sitografia / Bibliografia

Materiale Didattico

- Materiale del corso di **Laboratorio Interdisciplinare B**, Università degli Studi dell'Insubria.

Documentazione

- <https://docs.oracle.com/en/java/>
- <https://www.postgresql.org/docs/>
- <https://maven.apache.org/>
- <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>

Dataset

- <https://www.kaggle.com/datasets/ngshiheng/michelin-guide-restaurants-2021>

Conclusioni

- Il manuale ha illustrato le principali funzionalità dell'applicazione TheKnife e le modalità di utilizzo da parte di clienti e ristoratori. Seguendo le procedure descritte è possibile installare il sistema, avviare server e client e utilizzare tutte le funzionalità previste dal progetto.